

ANNEXES TECHNIQUES

Transfert Circulaire

A -Implantation générale	3
B -Organisation matérielle de la partie puissance	5
C -Organisation matérielle de la partie commande	6
D -Pupitre opérateur (partie supérieure)	7
E -Pupitre opérateur (partie inférieure)	8

Table des figures

1	Vue du pupitre opérateur et de l'automate	3
2	Vue du pupitre opérateur (partie inférieure et supérieure)	3
3	Photo du groupe hydraulique	4
4	Photo du dispositif du test du foret	4
5	Armoire de puissance	5
6	Partie commande	6
7	Pupitre opérateur : partie supérieure	7
8	Pupitre opérateur : partie inférieure	8
9	Cycle de rotation du plateau	9
10	Adressage des entrées du transfert circulaire.	11
11	Adressage des sorties du transfert circulaire.	12

A - Implantation générale



FIGURE 1 – Vue du pupitre opérateur et de l’automate



FIGURE 2 – Vue du pupitre opérateur (partie inférieure et supérieure)

N°	Désignation	Repère
1	Sélecteur permettant de choisir F2 <marches de préparation> ou F3 <marches de clôture>	IR2

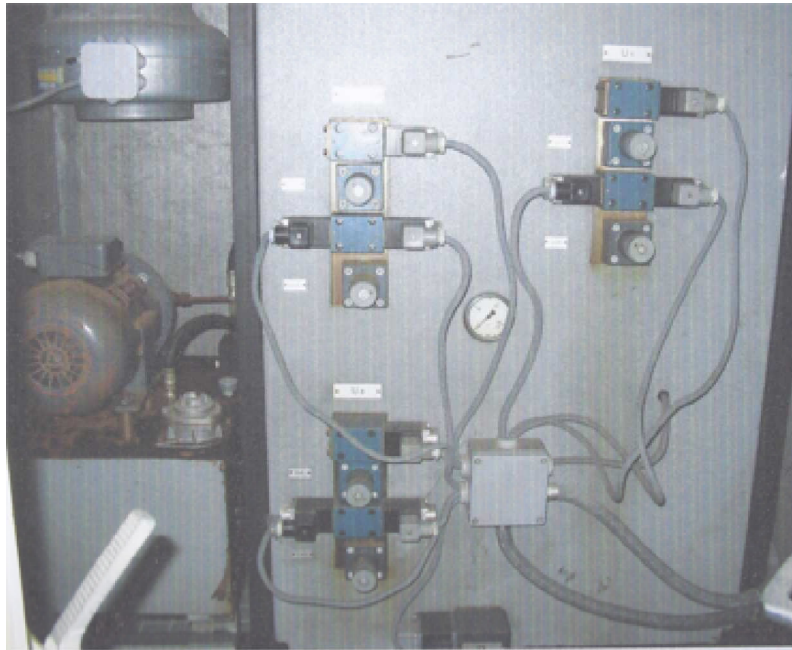


FIGURE 3 – Photo du groupe hydraulique

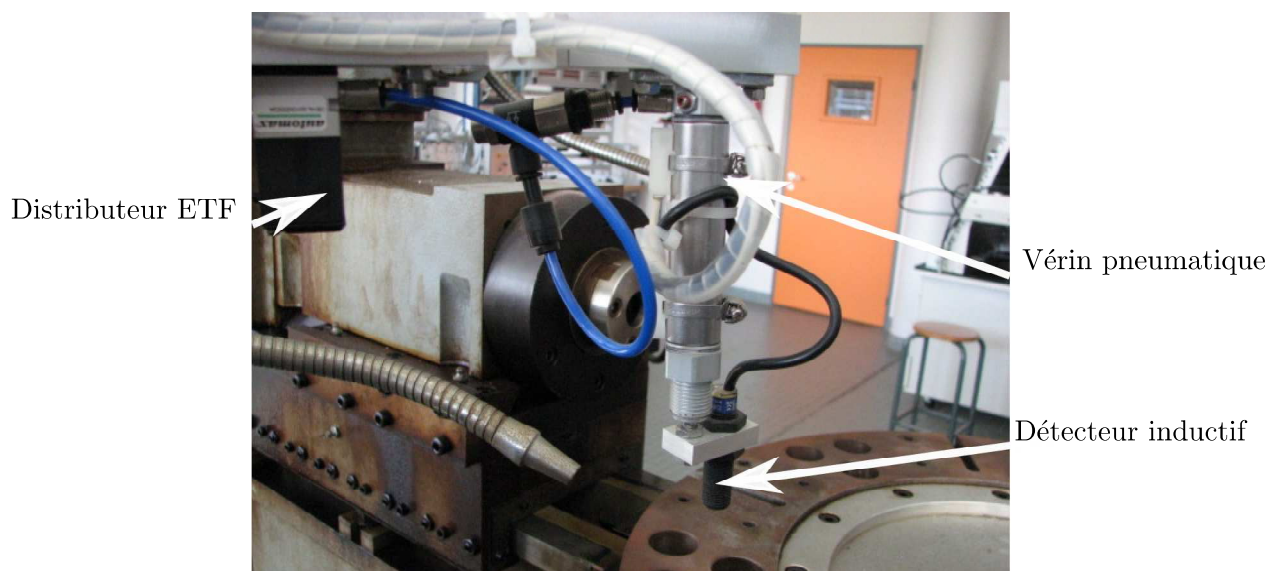
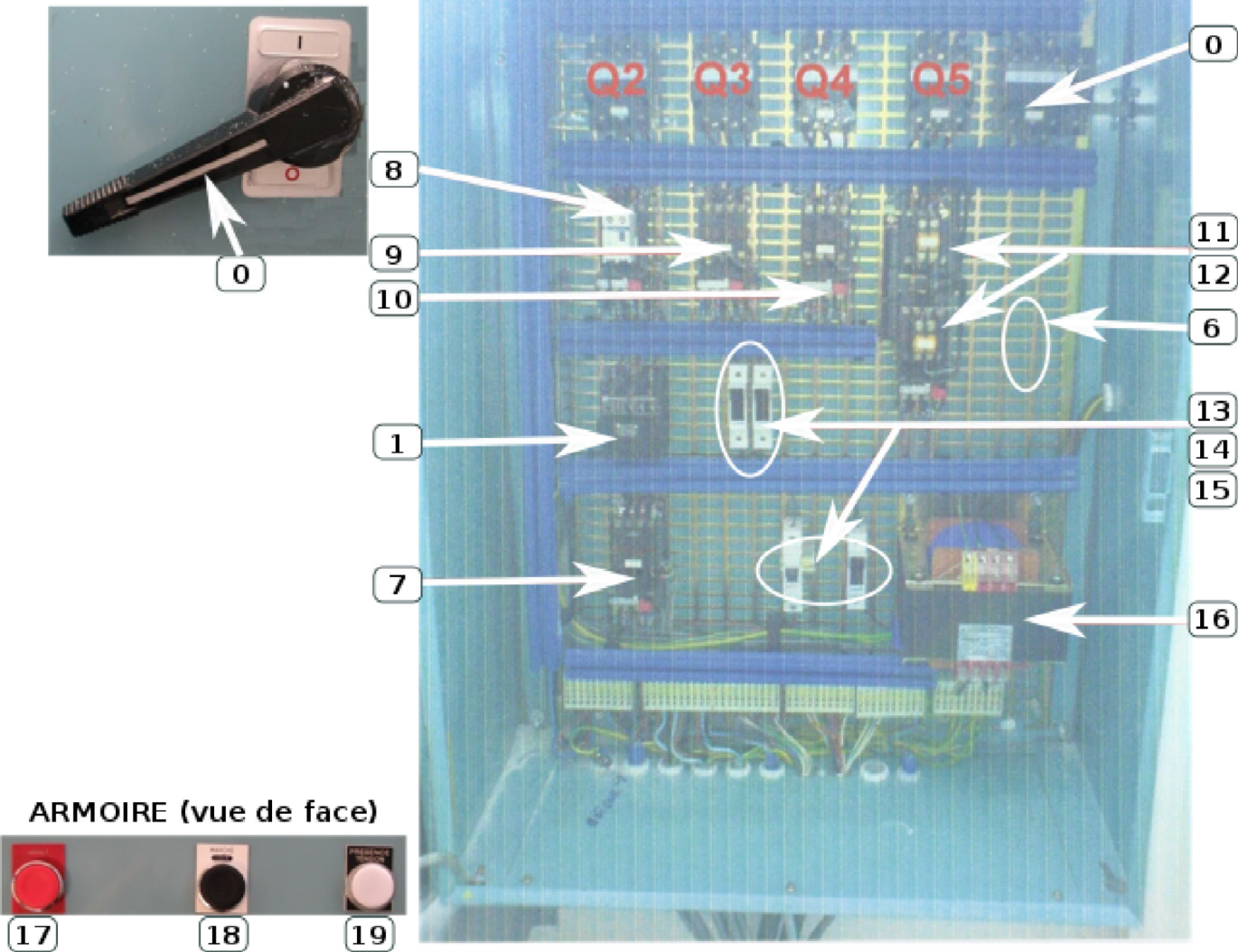


FIGURE 4 – Photo du dispositif du test du foret

B - Organisation matérielle de la partie puissance

ARMOIRE (vue de l'intérieur)

ARMOIRE (vue de droite)



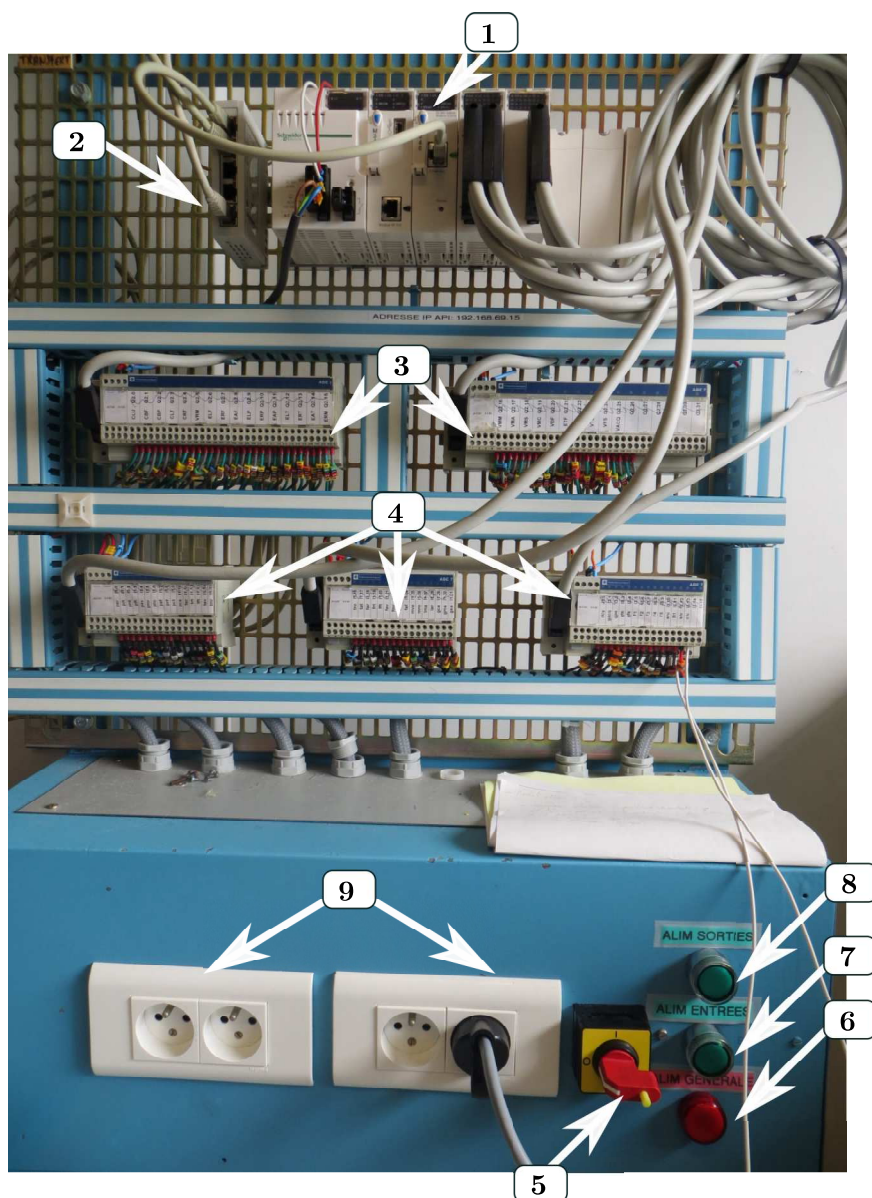
Rep	S.*	Désignation
0	Q0	Sectionneur général
1	Q1	Sectionneur du moteur M1 (lub.*)
2	Q2	Sectionneur du moteur M2 (g.h.*)
3	Q3	Sectionneur du moteur M3 (fraisage)
4	Q4	Sectionneur du moteur M4 (perçage)
6	KM0	Contacteur général (ajouté après)
7	KM1	Contacteur du moteur M1
8	KM2	Contacteur du moteur M2
9	KM3	Contacteur du moteur M3

Rep	Nbre	Désignation
10	KM4	Contacteur du moteur M4
13	F	Fusibles 25A/380V
14		Disjoncteur différentiel 10A
15	F	Fusibles 25A/380V
16	T	Transformateur 380V/110V
17	S6	Bouton poussoir «arrêt»
18	S7	Bouton poussoir «marche»
19	H10	Voyant présence tension

FIGURE 5 – Armoire de puissance

Légende : S.* : Symbole, lub.* : lubrification et g.h.* : groupe hydraulique.

C - Organisation matérielle de la partie commande

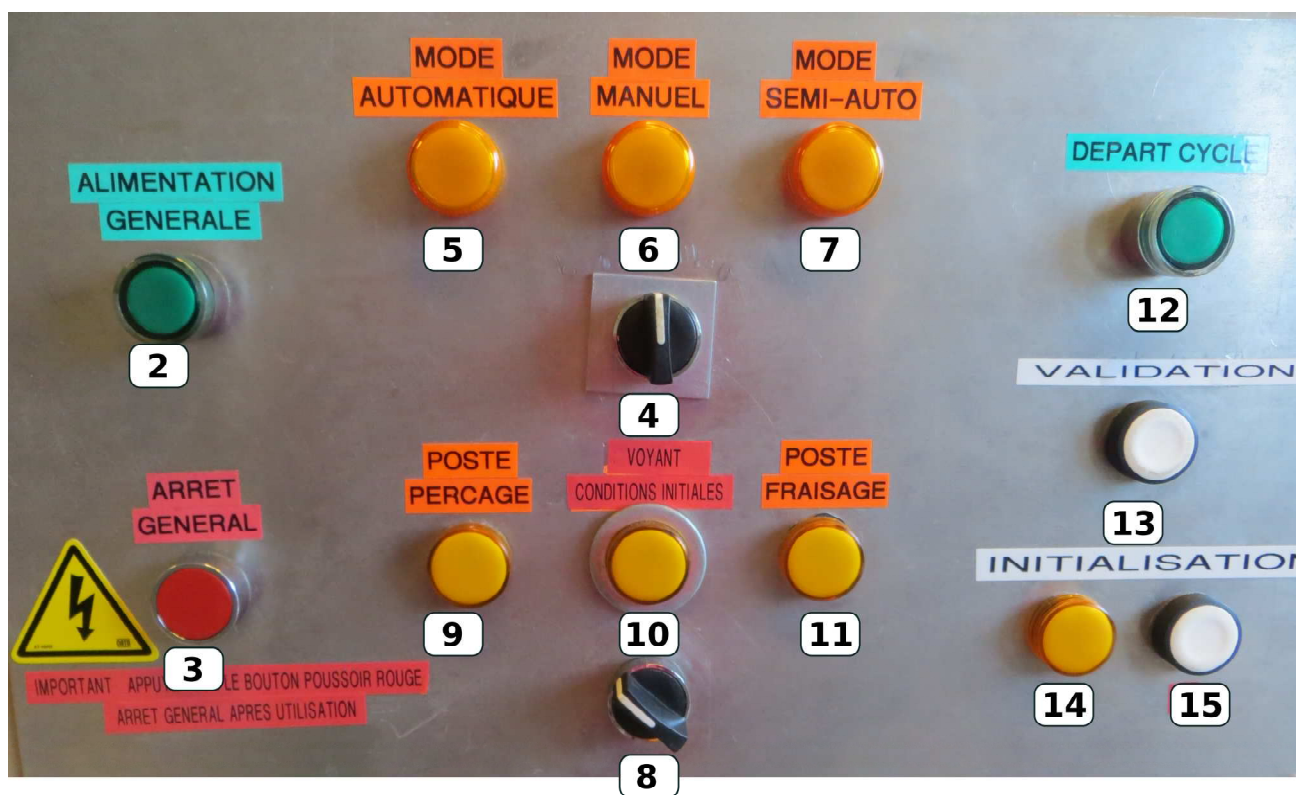


Rep	S.*	Désignation
1	M340	Automate programmable
2		Switch ethernet IP (automate) : 192.168.69.15 IP (IHM) : 192.168.69.25
3	ABE7-H16 R21	Deux modules de sorties déportés -%Q0.3.0 à %Q0.3.15 -%Q0.3.16 à %Q0.3.31
4	ABE7-R16 S210	Trois modules d'entrées déportés -%I0.2.0 à %I0.2.15 -%I0.2.16 à %I0.2.31 -%I0.2.32 à %I0.2.48

Rep	S.*	Désignation
5	Q7	Commutateur de mise sous tension de l'automate
6	H7	Voyant de l'alimentation
7	me H8	Bouton poussoir lumineux «mise sous tension des modules d'entrée»
8	ms H9	Bouton poussoir lumineux «mise sous tension des modules de sortie»
9		Prises de tension 230V

FIGURE 6 – Partie commande

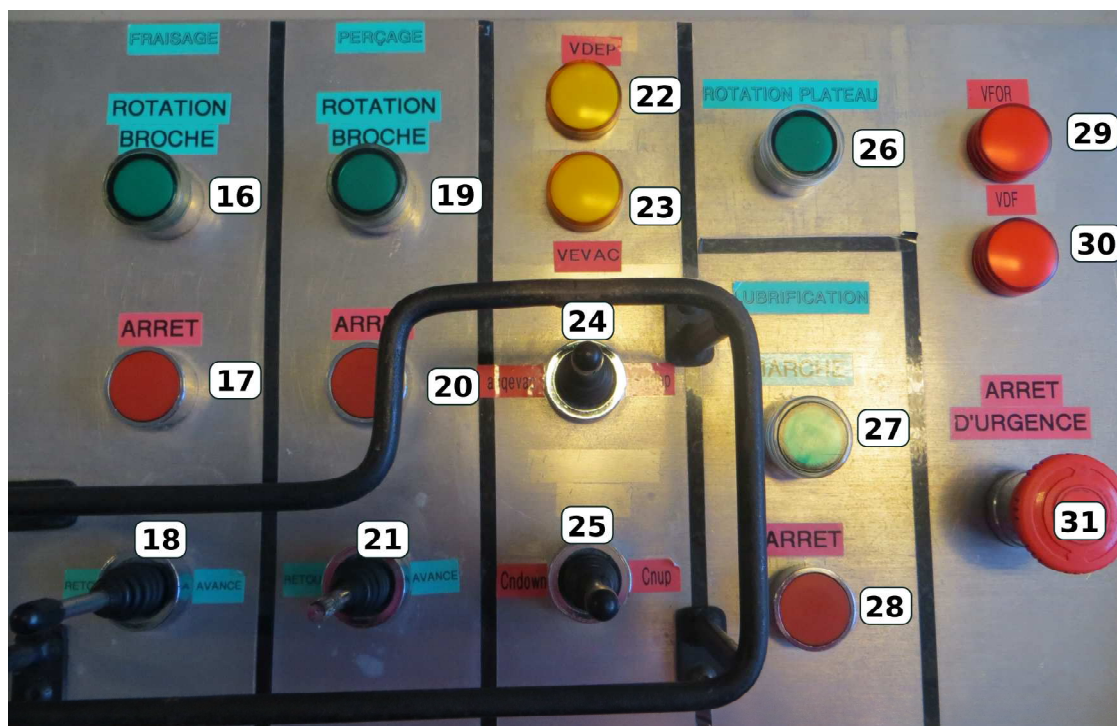
D - Pupitre opérateur (partie supérieure)



N°	Désignation	Repère
2	Bouton poussoir lumineux «alimentation générale» (PC câblée)	S2 H2
3	Bouton poussoir «arrêt général» (PC câblée)	S1
4	Sélecteur du mode de travail	gca, gma, gsa
5	Voyant du mode «automatique» F1	VMA
6	Voyant du mode «manuel» F4	VMM
7	Voyant du mode «semi-automatique» F5	VMS
8	Sélecteur du poste de travail en mode «semi-automatique»	gps, gfs
9	Voyant «perçage semi-automatique»	VPS
10	Voyant «conditions initiales»	VCI
11	Voyant «fraisage semi-automatique»	VFS
12	Bouton poussoir lumineux «départ cycle»	dcy VDCY
13	Bouton poussoir «validation»	val
14	Voyant «initialisation»	VINIT
15	Bouton poussoir «initialisation»	init

FIGURE 7 – Pupitre opérateur : partie supérieure

E - Pupitre opérateur (partie inférieure)



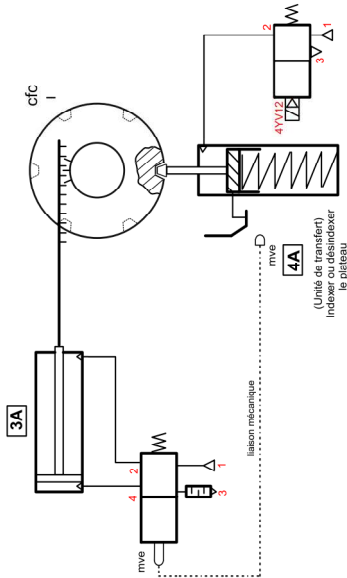
N°	Désignation	Repère
16	Bouton poussoir lumineux «rotation» de la broche de fraisage	fro H3
17	Bouton poussoir «arrêt» de la rotation de la broche de fraisage	faf
18	Manette de commande de la sortie et de la rentrée de l'unité de fraisage	fav, fmr
19	Bouton poussoir lumineux «rotation» de la broche de perçage	pro H4
20	Bouton poussoir «arrêt» de la rotation de la broche de perçage	paf
21	Manette de commande de la sortie et de la rentrée de l'unité de perçage	pav, pmr
22	Voyant de dépose	VDEP
23	Voyant d'évacuation	VEVAC
24	Manette pour indiquer que la dépose (ou l'évacuation) de la pièce a été effectuée	acqevac, acqdep
25	Manette d'incrémentation ou de décrémentation du compteur N	Ndown, Nup
26	Bouton poussoir lumineux «rotation plateau» ou «choix de N»	mro VRM
27	Bouton poussoir lumineux «marche lubrification»	lma H1
28	Bouton poussoir «arrêt lubrification»	lar
29	Voyant «défaut foret»	VFOR
30	Voyant «défaut en cours de traitement»	VDF
31	Bouton coup de poing à accrochage «arrêt d'urgence»	S0 AU

FIGURE 8 – Pupitre opérateur : partie inférieure

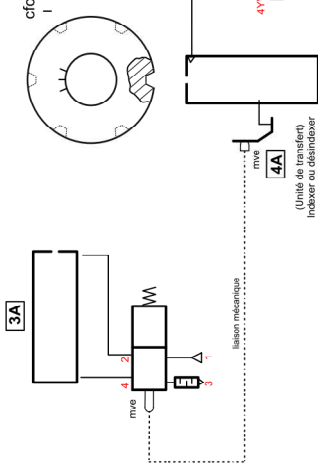
Cycle de rotation du plateau

- 1. Compléter les cases des distributeurs.
- 2. Colorier en rouge les conduites pneumatiques et les chambres des vérins sous pression, et en bleu, celles soumises à l'échappement.
- 3. Représenter la position des actionneurs dans chacun des cas.
- 4. Préciser le sens des mouvements le sens des mouvements des actionneurs et du plateau, ainsi que les débits d'air par des flèches.

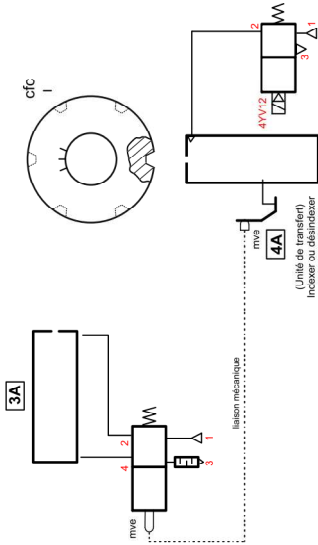
1. Etat initial



2. Pilotage de 4YV12



3. Arrêt du pilotage de 4YV12



En état initial, le capteur mve est au repos et le plateau est en position verrouillé.

FIGURE 9 – Cycle de rotation du plateau

Adressage des entrées du transfert circulaire

Désignation	Type	Mném.	Adresse
Foret en fin de course arrière	IP	par	%I0.2.0
Foret au point de changement de vitesse	IP	prt	%I0.2.1
Foret en fin de course déburrage	IP	prd	%I0.2.2
Foret en fin de course travail	IP	pft	%I0.2.3
Manette de commande de l'avance de l'unité de perçage	SL3	pav	%I0.2.4
Manette de commande du retour de l'unité de perçage		pmr	%I0.2.5
Bouton poussoir «rotation» de la broche de perçage	BP	pro	%I0.2.6
Bouton poussoir «arrêt» de la broche de perçage	BP	paf	%I0.2.7
Foret présent	I	prf	%I0.2.8
Testeur en position haute	ILS	pct	%I0.2.9
Testeur en position basse	ILS	pca	%I0.2.10
Manette de commande d'incrément de N	SL3	Nup	%I0.2.14
Manette de commande de décrémentation de N		Ndown	%I0.2.15
Manette de commande d'acquiescement de la dépose	SL3	acqdep	%I0.2.16
Manette de commande d'acquiescement de l'évacuation		acqevac	%I0.2.17
Fraise en fin de course arrière	IP	far	%I0.2.18
Fraise au point de changement de vitesse	IP	frt	%I0.2.19
Fraise en fin de course travail	IP	fft	%I0.2.20
Manette de commande de l'avance de l'unité de fraisage	SL3	fav	%I0.2.21
Manette de commande du retour de l'unité de fraisage		fmr	%I0.2.22
Bouton poussoir «rotation» de la broche de fraisage	BP	fro	%I0.2.23
Bouton poussoir «arrêt» de la rotation de la broche de fraisage	BP	faf	%I0.2.24
Plateau verrouillé	IP	mve	%I0.2.25
Bouton poussoir «rotation» du plateau d'1/6 de tour	BP	mro	%I0.2.26
Bouton poussoir «marche» de la lubrification	BP	lma	%I0.2.27
Bouton poussoir «arrêt» de la lubrification	BP	lar	%I0.2.28
Sélecteur mode F1 : <production normale>	IR3	gca	%I0.2.29
Sélecteur mode F4 : <marche de vérification dans le désordre>		gma	%I0.2.30
Sélecteur mode F5 : <marche de vérification dans l'ordre>		gsa	%I0.2.31
Bouton poussoir «départ cycle»	BP	dcy	%I0.2.32
Bouton poussoir «initialisation» et «changement du foret»	BP	init	%I0.2.33
Sélecteur «perçage semi-automatique»	IR3	gps	%I0.2.34
Sélecteur «position milieu : pas de choix»		gts	%I0.2.35
Sélecteur «fraisage semi-automatique»		gfs	%I0.2.36

Désignation	Type	Mném.	Adresse
Contact relais thermique lubrifiant	C	f1	%I0.2.37
Contact relais thermique du groupe hydraulique	C	f2	%I0.2.38
Contact relais thermique fraisage	C	f3	%I0.2.39
Contact relais thermique perçage	C	f4	%I0.2.40
Bouton d'arrêt d'urgence	BCP	AU	%I0.2.42
Manostat du groupe hydraulique	P	b1	%I0.2.43
Bouton poussoir «validation» choix du mode de marche	BP	val	%I0.2.44
Crémaillère en fin de course	IP	cfc	%I0.2.45
Sélecteur permettant de choisir F2 <marches de préparation> ou F3 <marches de clôture>	IR2	m	%I0.2.46

FIGURE 10 – Adressage des entrées du transfert circulaire.

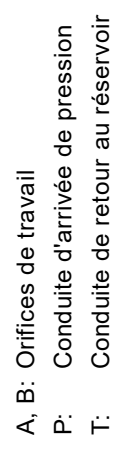
Légende :

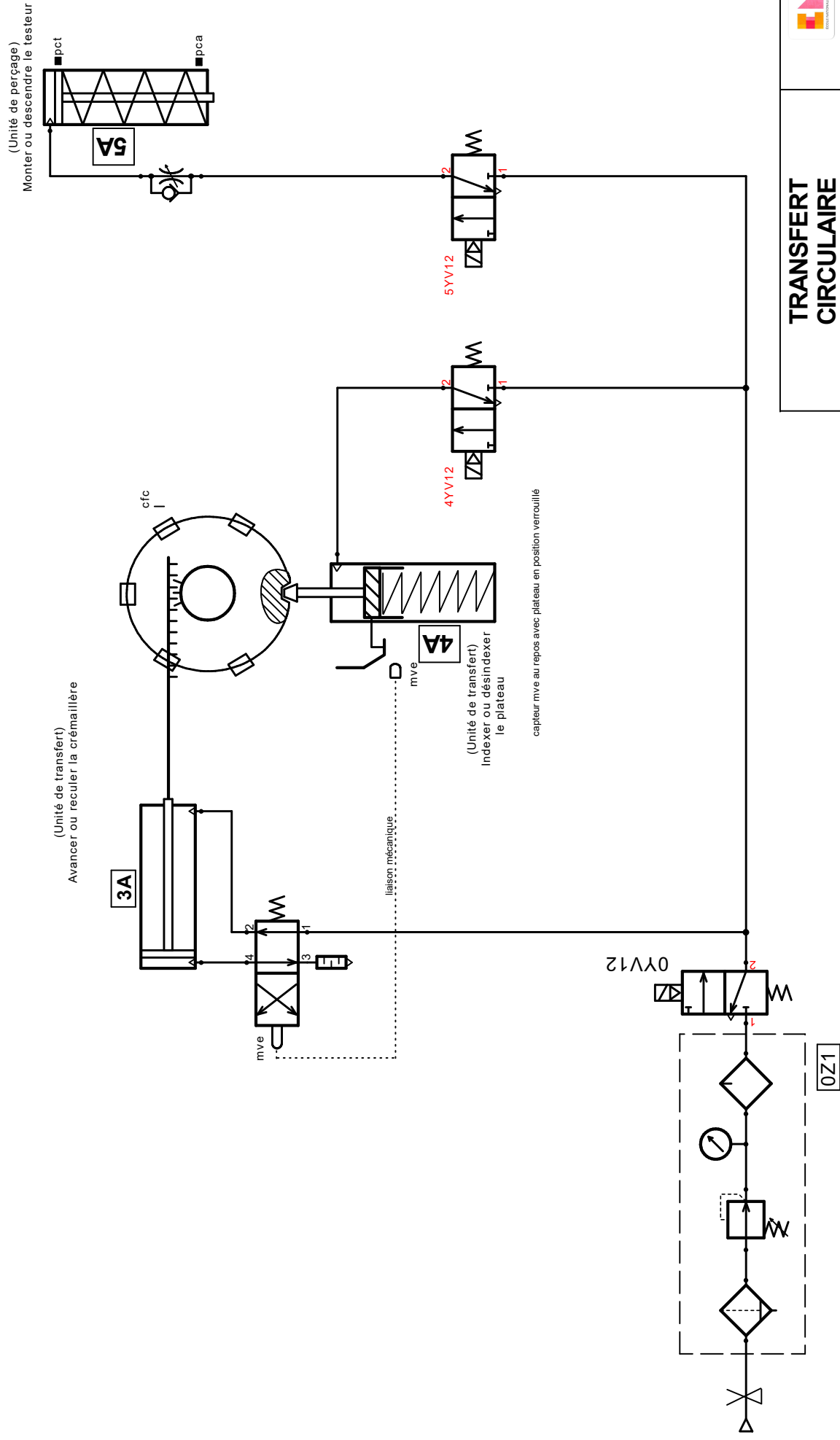
- Rep. : Repère schéma
- Mném. : Mnémonique
- B : Bobine
- BP : Bouton poussoir
- BCP : Bouton coup de poing à accrochage
- C : Contact
- EV : Electrovanne
- I : Inductif
- ILS : Interrupteur à lames souples
- IP : Interrupteur de position
- IRX : Interrupteur rotatif à X positions
- P : Pressostat (capteur de pression)
- V : Voyant
- SL3 : Sélecteur à levier à 3 positions (appelé aussi manette)
Lorsqu'on relâche la manette, elle revient automatiquement en position centrale.

Adressage des sorties du transfert circulaire

Désignation	Type	Clign ?	Rep.	Mném.	Adresse
Mettre en route la lubrification	B		KM1	CLU	%Q0.3.0
Faire tourner la fraise	B		KM3	CBF	%Q0.3.1
Faire tourner le foret	B		KM4	CBP	%Q0.3.2
Voyant «dépose pièce»	V			VDEP	%Q0.3.3
Voyant «évacuation pièce»	V			VEVAC	%Q0.3.4
Voyant attente du choix de N	V			VRM	%Q0.3.5
Voyant visualisation du choix de N					
Voyant «rotation plateau»					
Avancer la fraise en vitesse travail	EV		1Y214	ELF	%Q0.3.6
Reculer la fraise	EV		1Y212	ERF	%Q0.3.7
Activer l'avance rapide (fraisage)	EV		1Y112	EAF	%Q0.3.8
Avancer le foret en vitesse travail	EV		2Y214	ELP	%Q0.3.9
Reculer le foret	EV		2Y212	ERP	%Q0.3.10
Activer l'avance rapide (perçage)	EV		2Y112	EAP	%Q0.3.11
Faire tourner le plateau d'1/6 de tour	EV		4YV12	ERM	%Q0.3.15
Voyant mode F4 <marche de vérification dans le désordre>	V	 		VMM	%Q0.3.16
Voyant mode F1 <production normale>	V	 		VMA	%Q0.3.17
Voyant mode F5 <marche de vérification dans l'ordre>	V			VMS	%Q0.3.18
Voyant «départ cycle possible» ou «cycle en cours»	V	 		VDCY	%Q0.3.19
Voyant «défaut en cours de traitement»	V			VDF	%Q0.3.20
Descendre le testeur	EV		5YV12	ETF	%Q0.3.21
Voyant «perçage semi-automatique»	V	 		VPS	%Q0.3.22
Voyant «conditions initiales»	V			VCI	%Q0.3.23
Voyant «fraisage semi-automatique»	V	 		VFS	%Q0.3.24
Voyant «initialisation (PO+PC)» demandée par la PC	V			VINIT	%Q0.3.25
Voyant «défaut foret»	V			VFOR	%Q0.3.26

FIGURE 11 – Adressage des sorties du transfert circulaire.





TRANSFERT CIRCULAIRE

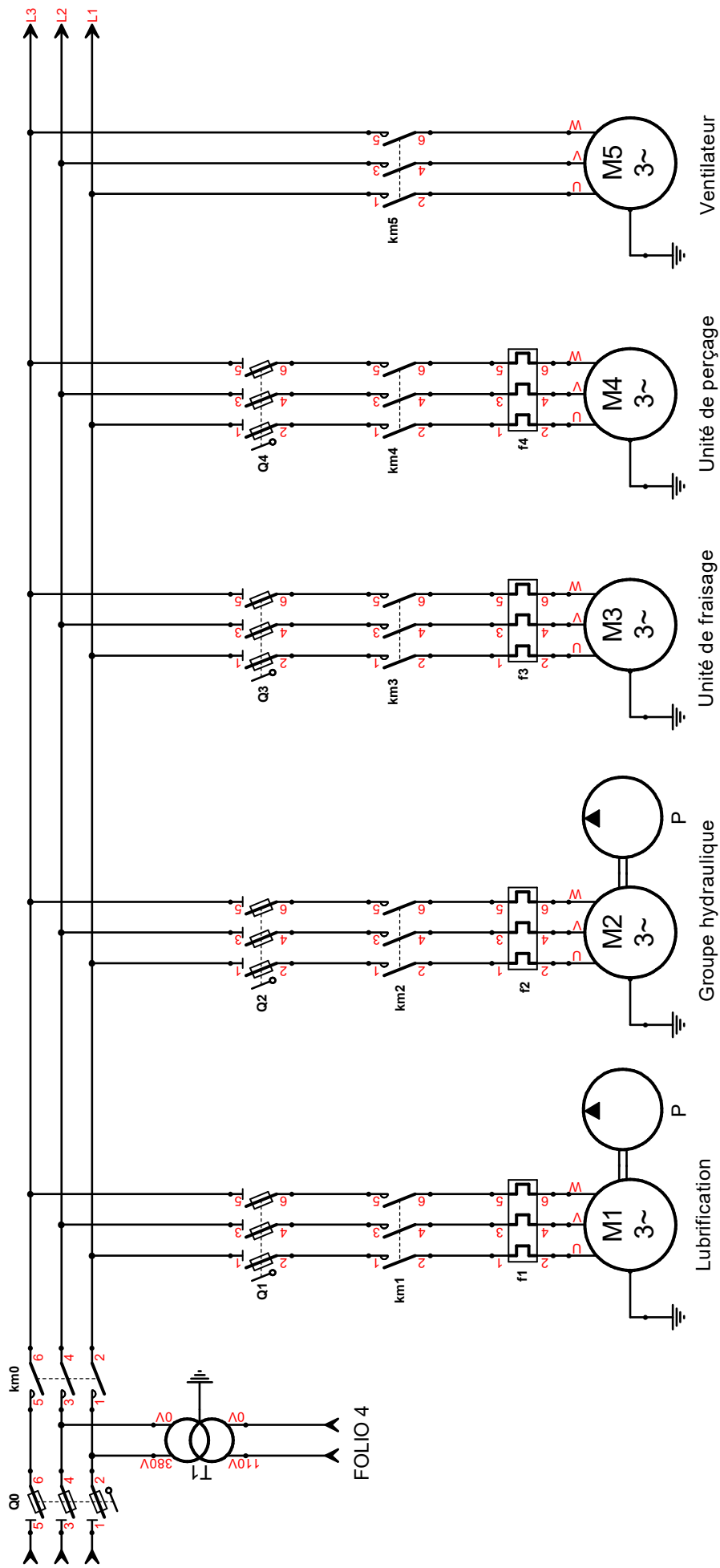
Schéma pneumatique

Date: 5/03/2020



EDITSAB

FOLIO 2



TRANSFERT CIRCULAIRE

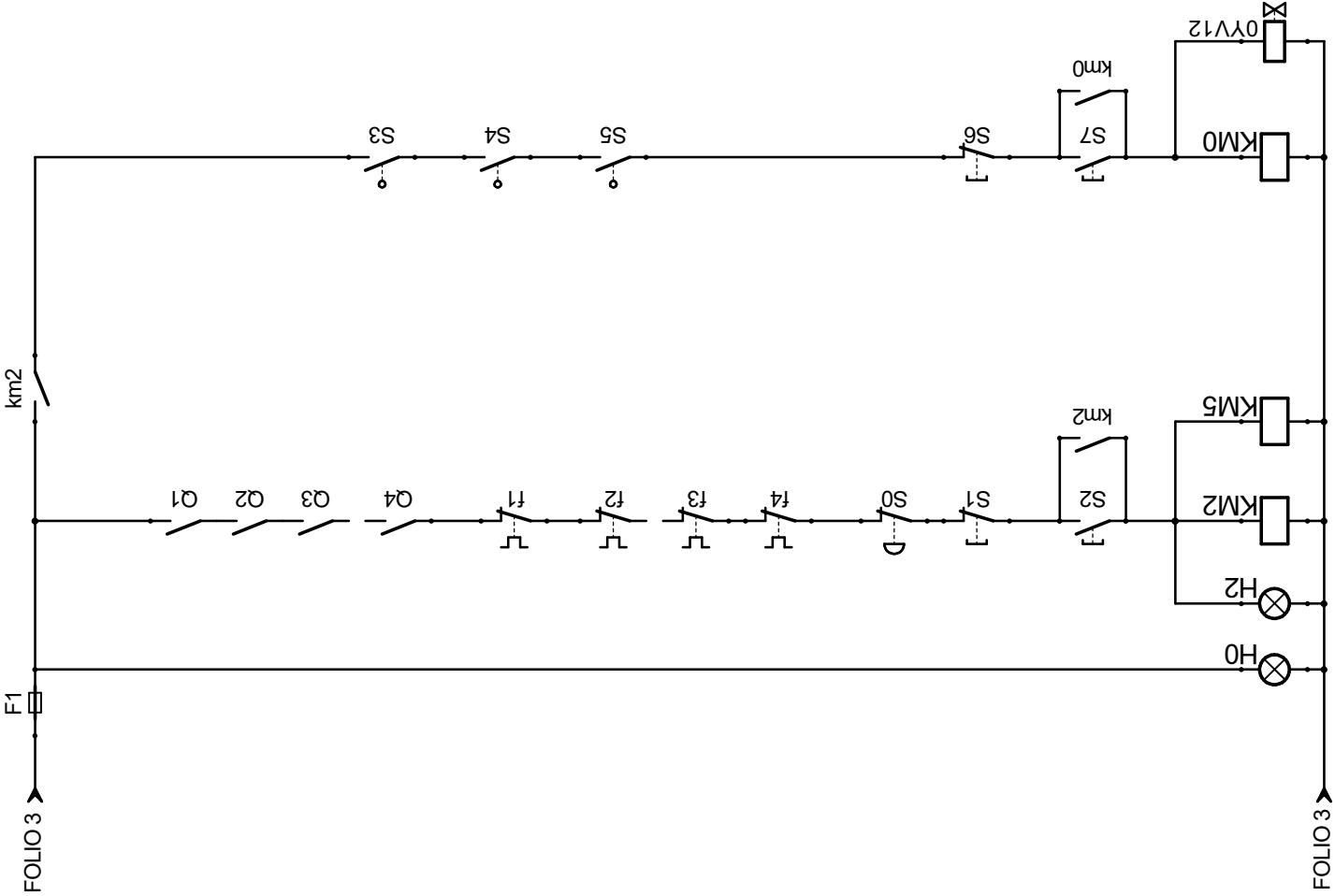
Schéma du circuit de puissance

Date: 5/03/2020

FOLIO 3



ED/TSAB



Qi	Contact du sectionneur du moteur i
f1	Relais thermique du moteur 1
S0	Bouton coup de poing à accrochage "arrêt d'urgence"
S1	Bouton poussoir "arrêt général"
S2	Bouton poussoir "alimentation générale"
S3	Capteur porte avant
S4	Capteur porte latérale droite
S5	Capteur porte latérale gauche
S6	Bouton poussoir "arrêt"
S7	Bouton poussoir "marche"
KM0	Contacteur mise en puissance
KM2	Contacteur du moteur M2 (groupe hydraulique)
KM5	Contacteur du moteur M5 (ventilateur)
H0	Voyant "mise sous tension"
H2	Voyant "alimentation générale"
0YV12	Electrovanne de mise sous pression pneumatique

TRANSFERT CIRCULAIRE

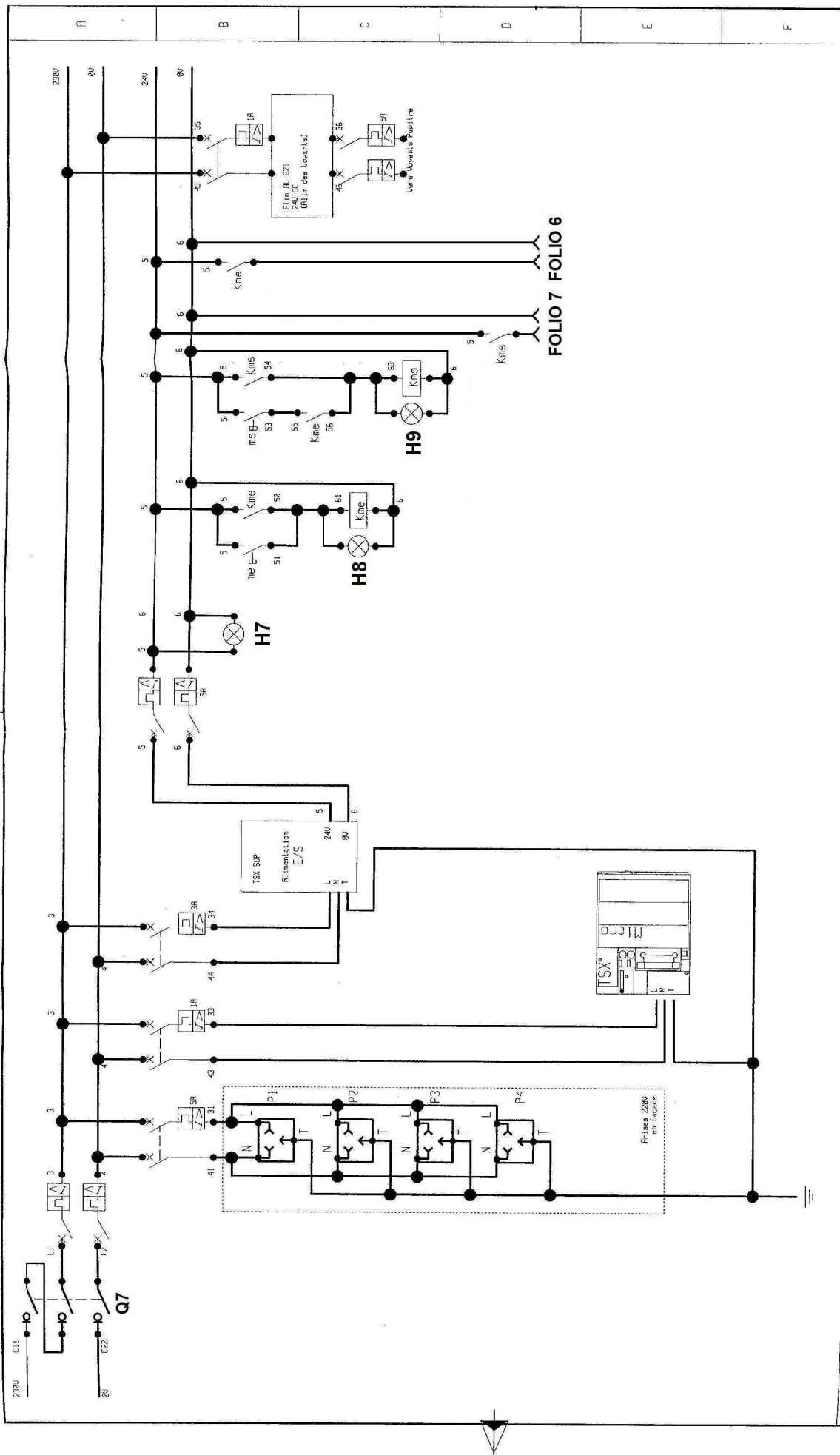
Schéma du circuit de commande

Date: 24/06/2019



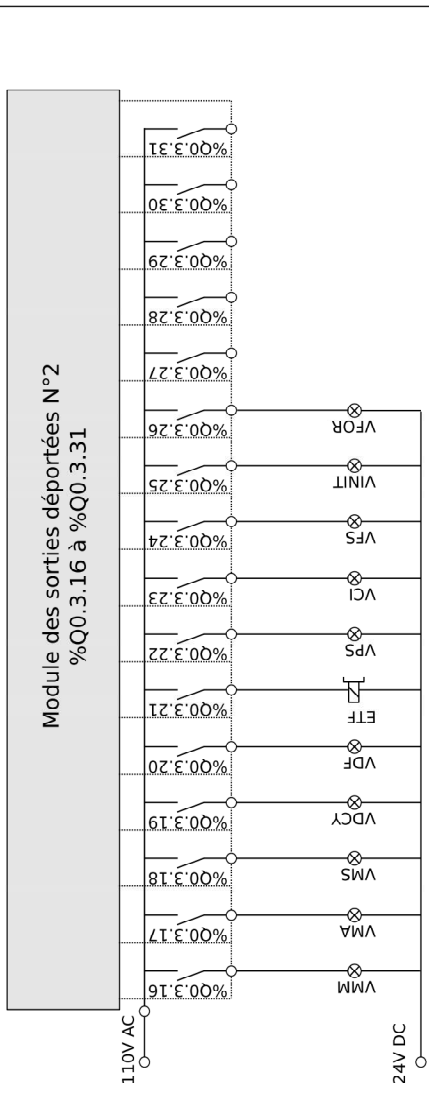
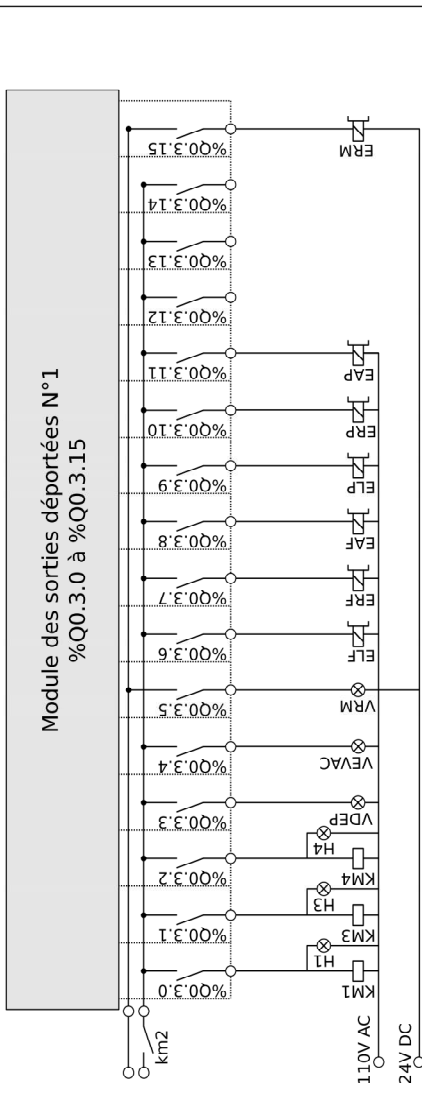
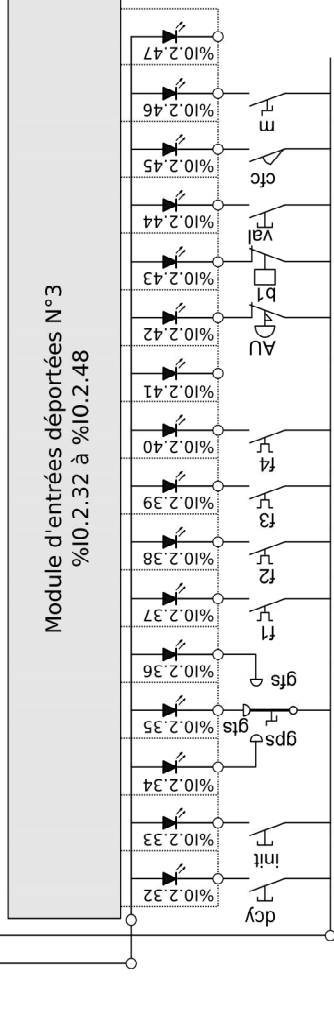
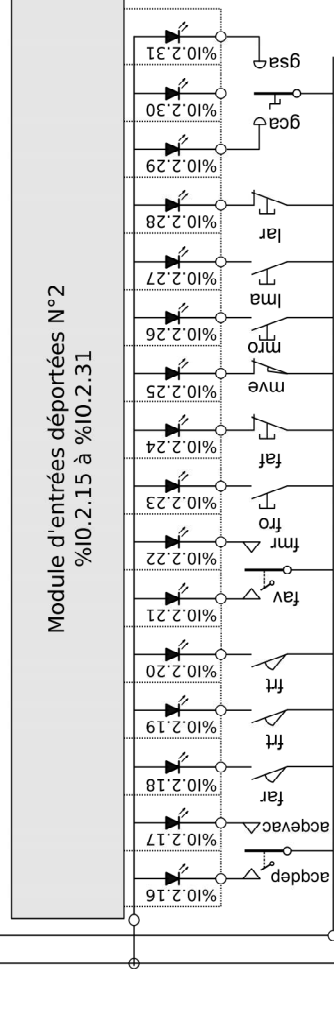
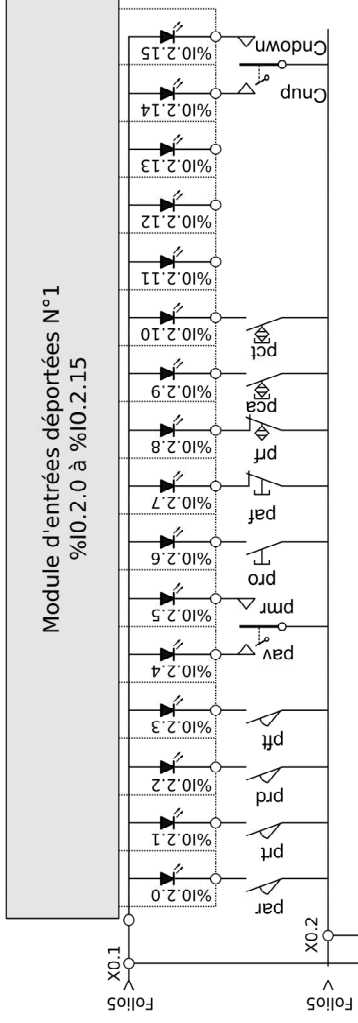
ED/TSAB

FOLIO 4



TRANSFERT CIRCULAIRE																		
Armoire 2																		
FOLIO 5																		
Câblage platine API																		
Document réalisé sous H.Control, logiciel de schématisation de la gamme HMD.El groupe IGE-IND																		

H2: voyant de l'alimentation générale
H6: voyant de mise sous tension des modules d'entrées
H7: voyant de mise sous tension des modules de sorties



TRANSFERT CIRCULAIRE	EDITSAB
MODULES DEPORTES	FOLIO 6
Date: 24/06/2019	